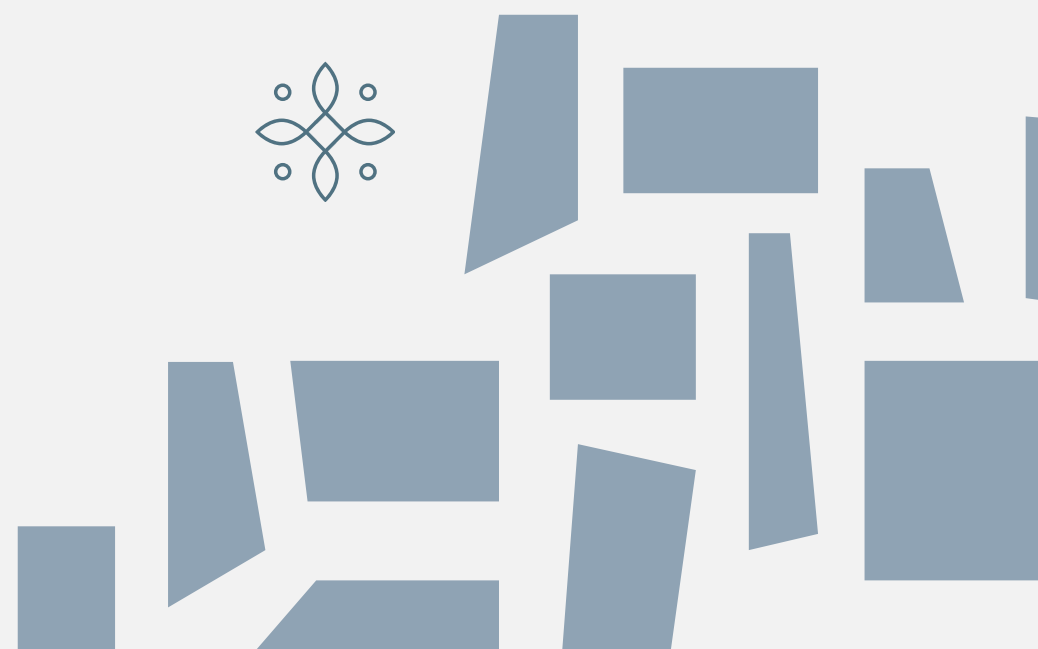


project
SISTEMA F.A.C.H.

Forma Automtica de Convex Hull

Presented by Oswaldo Gil Valentín



Introducción y Objetivo

Optimización de Corte de Materiales mediante Geometría Computacional



Problemática: Desperdicio de materia prima en procesos industriales de corte al usar contenedores rectangulares estándar en piezas irregulares.

Objetivo: Desarrollar un software analítico estático que calcule la distribución ideal de las piezas procesando su convexidad y límites espaciales.



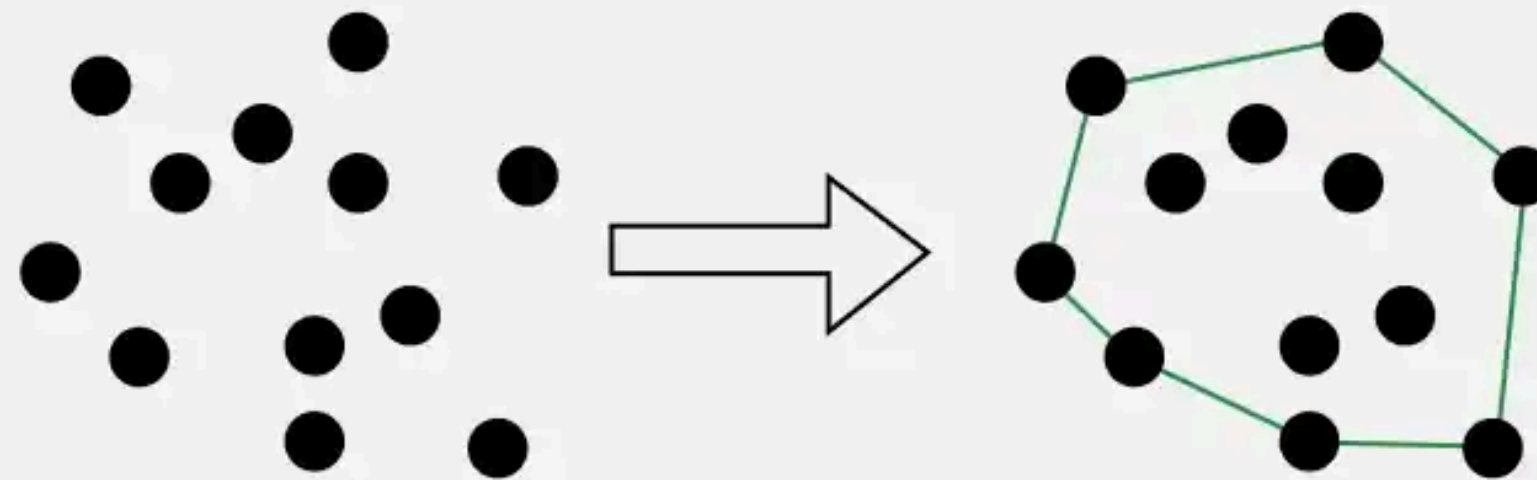
Envolvente Convexa (Convex Hull)

Algoritmo Monotone Chain de Andrew (Variante de Graham Scan).

Funcionamiento: Ordenamiento de la nube de puntos y segmentación en dos cáscaras (inferior y superior).

Criterio Matemático: Evaluación del sentido de giro de tres puntos consecutivos mediante el determinante de la matriz afín (Pseudo Producto Cruz 2D).

- Giro izquierda (>0): Vértice convexo válido.
- Giro derecha o colineal (≤ 0): Vértice cóncavo descartado.



Algoritmo Monotone Chain de Andrew

Pasos del Algoritmo

El proceso se divide lógicamente en la creación de dos "cadenas" o "mitades" (el casco inferior y el casco superior) que al unirse forman la envoltura.

- 1. Ordenamiento inicial:** Se ordenan todos los puntos del conjunto en orden lexicográfico ascendente. Es decir:
 - Primero por la coordenada x.
 - En caso de empate en x, se ordenan por la coordenada y.
- 2. Construcción del Casco Inferior (Lower Hull):** Se crea una lista o pila vacía. Se recorren los puntos ordenados de izquierda a derecha.
 - Se agrega cada punto a la pila.
 - Si al agregar un nuevo punto, los dos últimos puntos de la pila y el nuevo punto forman un giro a la derecha (o son colineales), el punto intermedio no forma parte de la envoltura y debe eliminarse de la pila.

- 3. Construcción del Casco Superior (Upper Hull):** Se repite el mismo proceso exacto, pero recorriendo la lista de puntos ordenados de derecha a izquierda.
- 4. Fusión:** Se eliminan los puntos duplicados que conectan ambas mitades (usualmente el primero y el último) y se concatenan el casco inferior y el casco superior para obtener la envoltura convexa completa.

Manipulación Espacial y Delimitación de Fronteras

El sistema permite trasladar la pieza de manera estática y controlada sobre el lienzo. Si durante este movimiento la figura llega a salirse de los límites de la lámina, entra en acción el algoritmo de recorte de Sutherland-Hodgman, el cual intercepta las aristas en las fronteras y genera un nuevo polígono cerrado que se ajusta perfectamente al área de trabajo disponible.

1

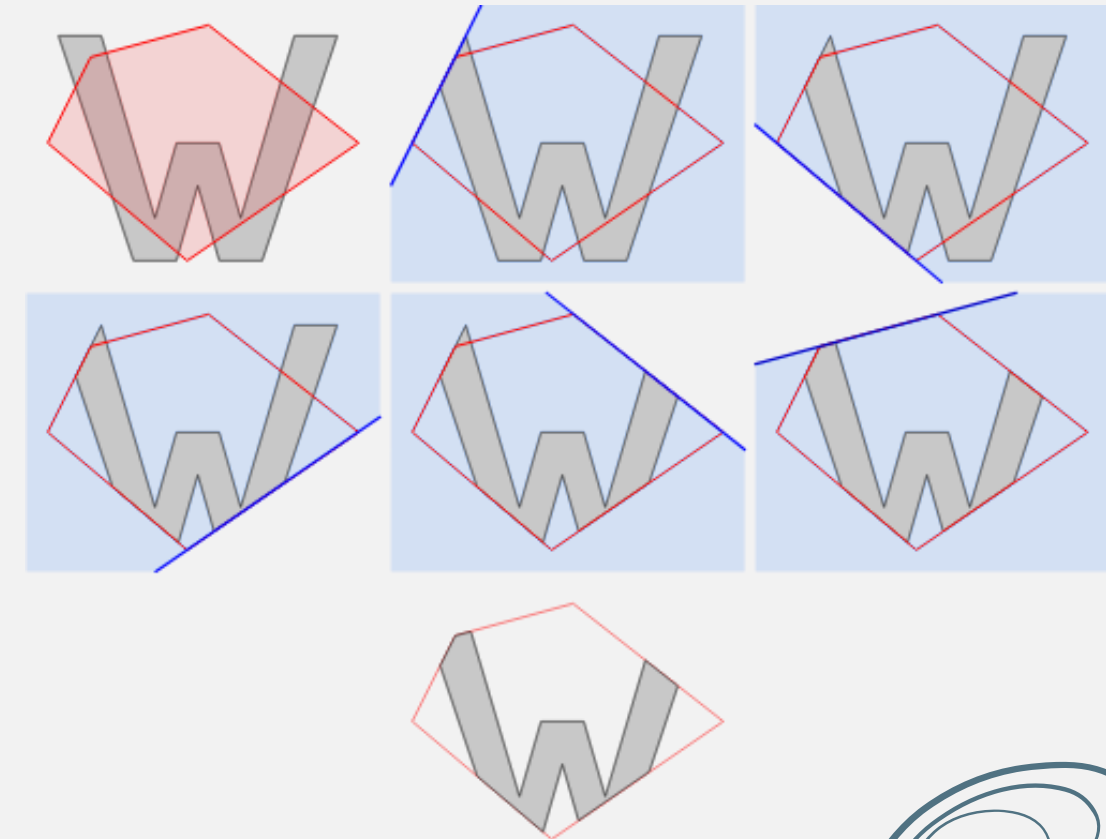
Transformación Afín: Traslación de la pieza en el espacio afín euclídeo mediante la alteración manual y discreta de sus coordenadas vectoriales.

2

Recorte de Polígonos: Implementación del Algoritmo de Sutherland-Hodgman.

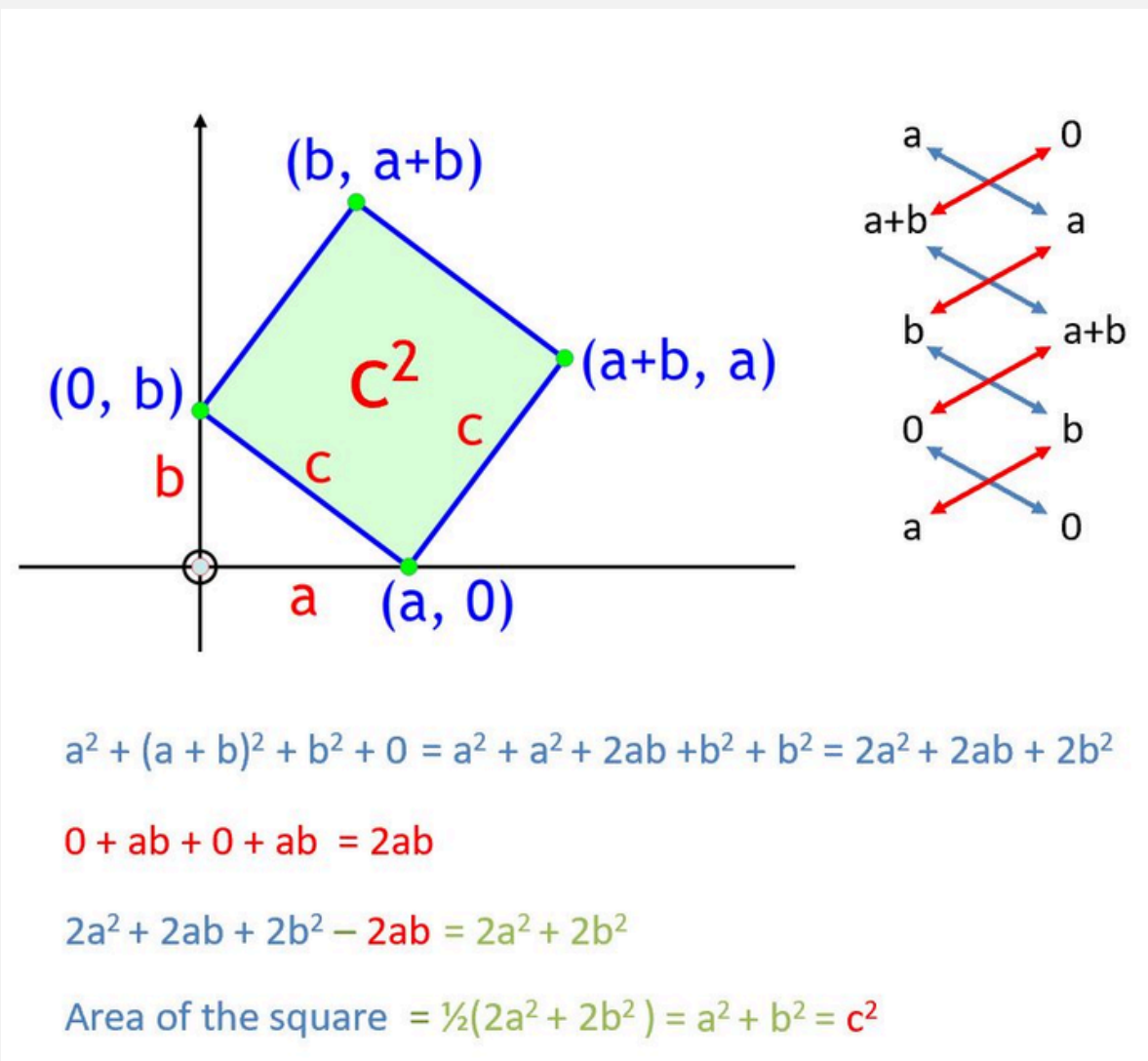
3

Pipeline Gráfico: La figura se filtra secuencialmente contra las 4 aristas de la lámina (Izquierda → Derecha → Abajo → Arriba), calculando intersecciones lineales exactas si se exceden los límites.



Análisis de Optimización

Dado que el objetivo es resolver un problema de optimización, el software calcula el área exacta del polígono resultante utilizando la fórmula de Gauss.



La aplicación despliega en tiempo real las métricas de aprovechamiento y desperdicio de la lamina, ofreciendo al usuario un análisis cuantitativo exacto del impacto del acomodo antes de realizar un corte físico.

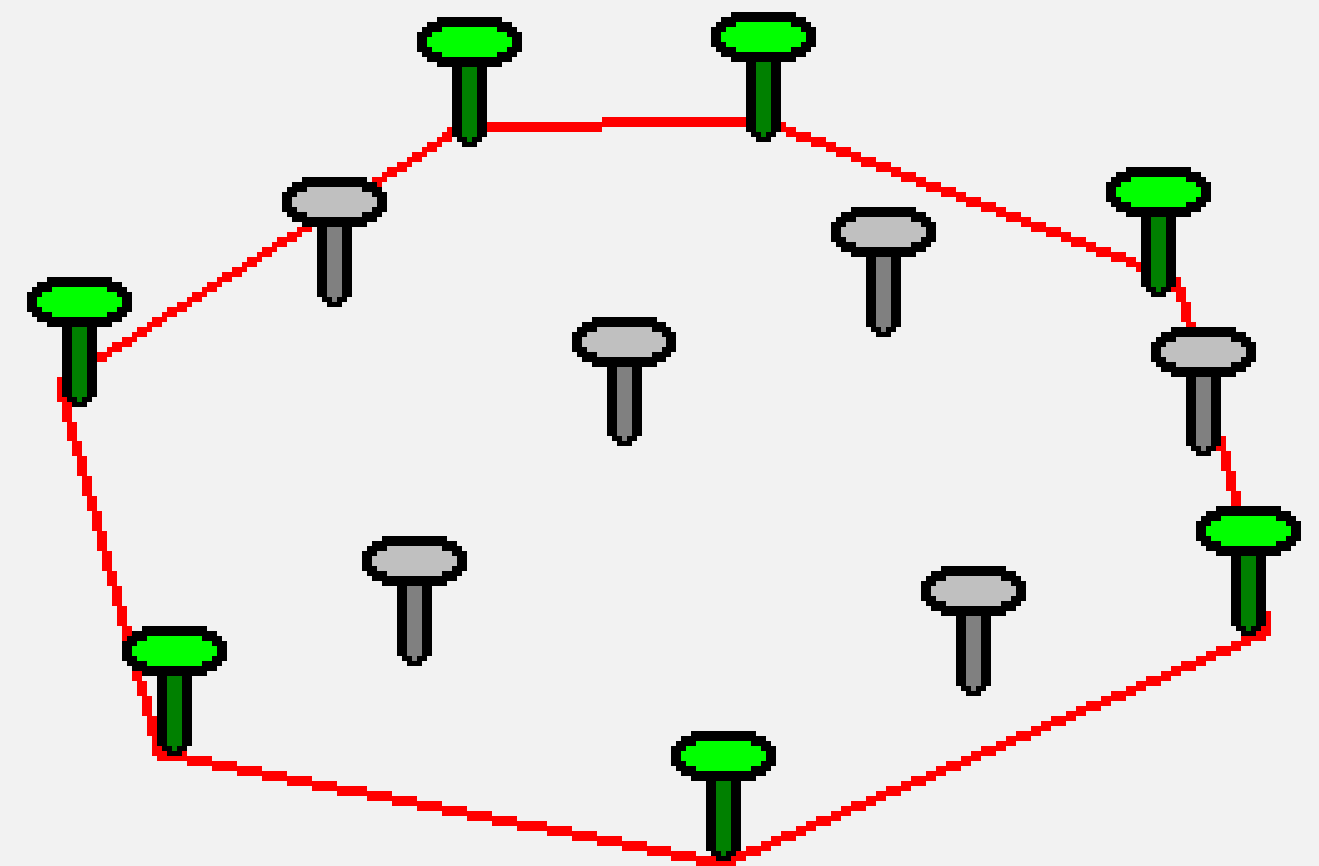
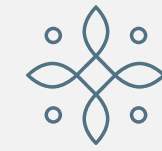
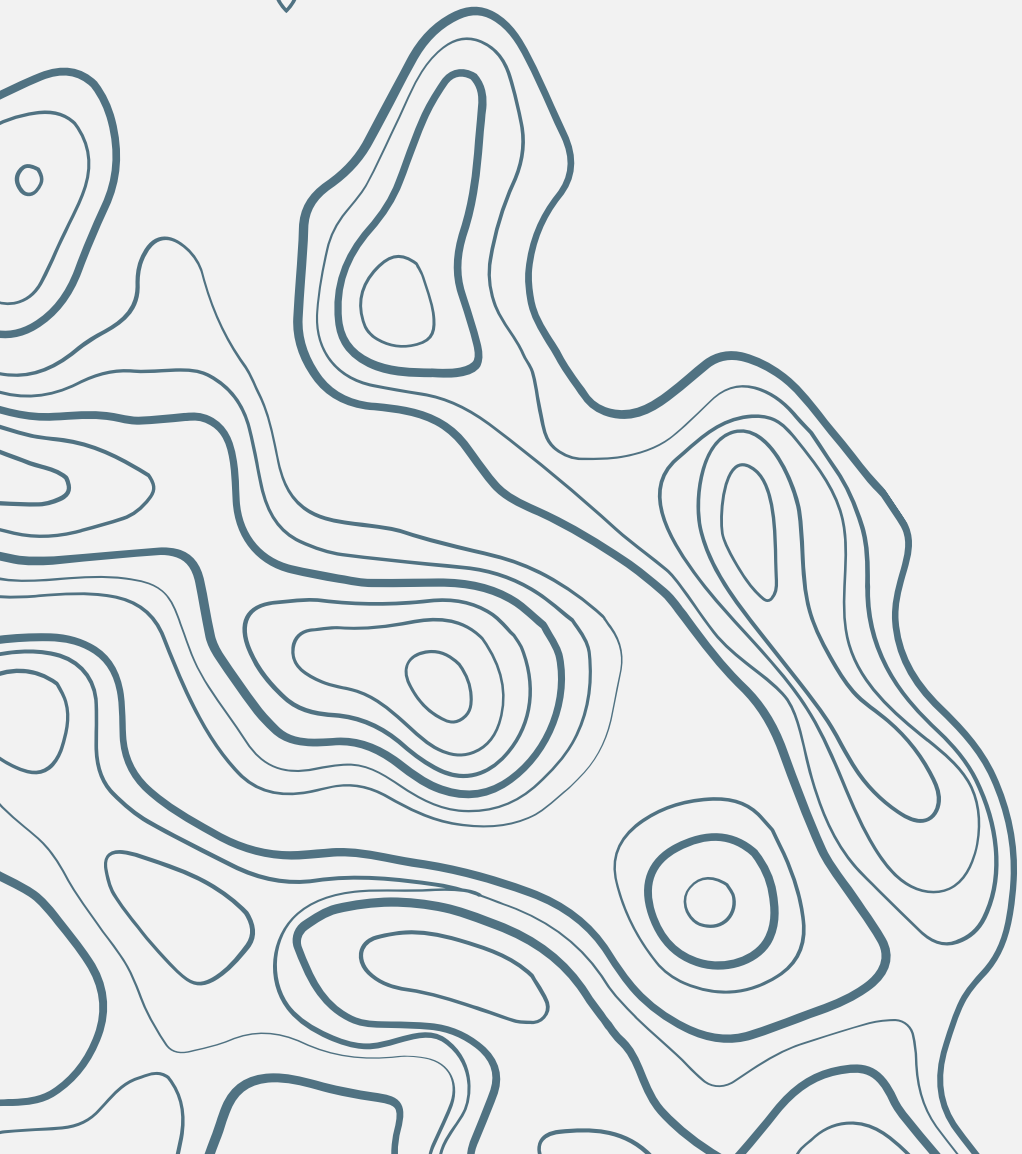
Cálculo del Área: Aplicación de la Fórmula de Gauss (Shoelace Formula) sobre el polígono final recortado.

Métricas en tiempo real:

- Área total de la lámina de trabajo.
- Área útil neta ocupada por la pieza.
- Porcentaje de aprovechamiento y desperdicio absoluto.

Conclusion

Como conclusión, se logró diseñar una herramienta interactiva y matemática que demuestra cómo los algoritmos clásicos de computación gráfica resuelven problemas de manufactura real de forma eficiente y predecible.





FJN

